

X 服从标准正态分布（均值为0，方差为1的正态分布），求出 $f(t)(t > 0)$ 作为 X 的tail bound的估计，即要求

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{Pr[X \geq t]}{f(t)} = 1$$

解答：

考虑 $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ ， $\Phi(t) = \int_t^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ ，我们有：

$$\phi'(x) = -x \cdot \phi(x)$$

从而可以利用分步积分：

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \int_t^\infty \phi(x) dx = \int_t^\infty -\frac{\phi'(x)}{x} dx \\ &= \int_t^\infty -\frac{1}{x} d\phi(x) \\ &= \left[-\frac{\phi(x)}{x} \right]_t^\infty - \int_t^\infty \frac{\phi(x)}{x^2} dx \\ &= \frac{\phi(t)}{t} - \int_t^\infty \frac{\phi(x)}{x^2} dx \quad (*) \end{aligned}$$

对于 $\int_t^\infty \frac{\phi(x)}{x^2} dx$ 不难发现：

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_t^\infty \frac{\phi(x)}{x^2} dx \leq \frac{1}{t^2} \int_t^\infty \phi(x) dx \\ &= \frac{\Phi(t)}{t^2} \end{aligned}$$

将 $\int_t^\infty \frac{\phi(x)}{x^2} dx$ 的范围代入(*)式，从而有

$$\frac{t^2}{t^2 + 1} \leq \frac{\Phi(t)}{\phi(t)/t} \leq 1$$

进而

$$\frac{\Phi(t)}{\phi(t)/t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 1$$

因此我们求出了 $f(t) = \frac{\phi(t)}{t} = \frac{1}{t\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ 作为 X 的tail bound的估计，使得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{Pr[X \geq t]}{f(t)} = 1$$